

Prop proyeccion ortogonal convexo cerrado

Proposición 1. Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo. Entonces

$$\forall x \in H : \exists! y \in S : \|x - y\| = \min\{\|x - z\| : z \in S\}.$$

Denotamos $y =: P_S(x)$ y la aplicación $P_S: H \rightarrow S$ se llama **proyección ortogonal**.

Demostración: Sea $x \in H$, tomamos $S - x = \{z - x : z \in S\}$. Como S es cerrado y convexo, $S - x$ también lo es. Por tanto, por el `teo-cerrado-convexo-hilbert-imp-exists-min-norma/teorema`

$$\exists! z \in S - x : \|z\| = \min\{\|w\| : w \in S - x\}.$$

Tomando $y = z + x$, tenemos que $y \in S$ y $\|x - y\| = \|z\| = \min\{\|x - w\| : w \in S\}$. ■

Referenciado en

- Prop carac proyeccion ortogonal convexo cerrado
- Caracterización de la proyección ortogonal en un subespacio cerrado
- Relación entre conjunto fundamental y sistema ortogonal completo
- Fórmula para la proyección ortogonal en un sistema ortonormal finito